

TEMA 1. CONCEPTOS QUIMICOS FUNDAMENTALES

Estequiometría. Reactivo limitante. Rendimiento de una reacción.
Unidades de concentración de las disoluciones

Átomo. Modelo mecanocuántico

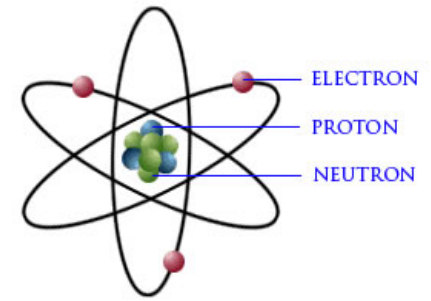
Sistema periódico. Propiedades periódicas

Enlace químico

Nº atómico, Z: nº de protones que hay en el núcleo de un átomo.

Nº másico, A: nº total de protones y neutrones que hay en el núcleo de un átomo

$$\left. \begin{array}{l} \text{Nº neutrones} = A - Z \\ \text{Nº neutrones} = A - Z \end{array} \right\} \begin{array}{c} A \\ Z \end{array} X$$



Átomo neutro nº p = nº e ⁻		
Modificación nº p	Modificación nº n	Modificación nº e ⁻
Elemento químico	Isótopos	Iones

Masa atómica: la unidad de masa atómica es la u.m.a. (masa exactamente igual a 1/12 de la masa de un átomo de $^{12}_6\text{C}$)

Molécula: parte más pequeña de un cuerpo simple o de un cuerpo compuesto que puede existir con las propiedades características de dicho cuerpo

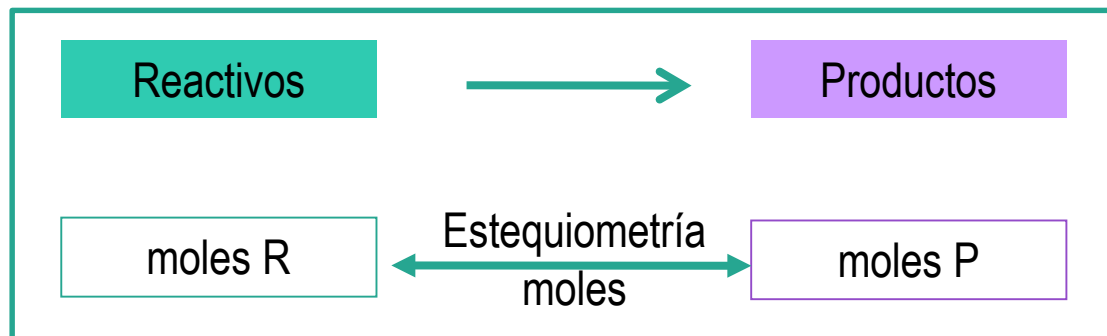
Fórmula molecular: indica el nº de átomos de cada elemento en una molécula

Masa molecular: suma de las masas atómicas de los elementos que constituyen una molécula

Mol: Cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas u otras partículas) como átomos hay en 12 g de $^{12}_6\text{C}$. Este nº se llama número de Avogadro $6,022 \cdot 10^{23}$

Ecuaciones químicas:

ajustada en masa y carga



Reactivo limitante: es el reactivo que se consume primero en la reacción. Determina la máxima cantidad que se podría formar de producto.

Rendimiento de una reacción: El *rendimiento teórico* de una reacción es la cantidad de producto que se podría obtener cuando ha reaccionado todo el reactivo limitante. El *rendimiento real* es la cantidad real de producto obtenida. El *rendimiento porcentual* (% de *rendimiento*) es la proporción del rendimiento real con respecto al rendimiento teórico:

$$\% \text{ de Rendimiento} = \frac{\text{Rendimiento real}}{\text{Rendimiento teórico}} \cdot 100$$

Disolución: es una mezcla homogénea de dos o más sustancias.

Soluto: sustancia en menor proporción

Disolvente: sustancia en mayor proporción

Unidades de concentración:

$$\% \text{ en masa} = \frac{\text{Masa de soluto (g)}}{\text{Masa de disolución (g)}} \cdot 100$$

$$\text{Molaridad } M = \frac{n_{\text{solute}}}{L \text{ de disolución}}$$

$$\text{Fracción molar } X_a = \frac{n_a}{n_{\text{totales}}} \quad \sum X_i = 1$$

$$\text{Molalidad } m = \frac{n_{\text{solute}}}{\text{Kg de disolvente}}$$

$$g/L = \frac{g_{\text{solute}}}{L \text{ de disolución}}$$

Masa de disolución = masa de soluto + masa de disolvente

$$\text{Densidad}_{\text{disolución}} = \frac{\text{Masa de disolución}}{\text{Volumen de disolución}}$$



Diluted ←————→ **Concentrated**



Estructura electrónica de los átomos

Modelo mecanocuántico: el e^- se comporta como una onda, no se puede especificar su posición en un instante dado.

Ecuación de Schrödinger

$$\nabla^2 \Psi + \text{cte. } (E - V) \Psi = 0$$

- continua
- valores finitos
- unívoca

Ψ : función de onda
 ∇^2 : operador matemático
 E : energía total
 V : energía potencial
 ➔ n^{os} cuánticos: n, l, m_l

1^{er} número cuántico, n

nivel principal de E

1, 2, 3, ...

$\uparrow n \rightarrow \uparrow E$

$\uparrow$ distancia al núcleo

2^o número cuántico, l

subnivel de E (dentro de un nivel n)

0, 1, 2, 3, ... ($n - 1$)

s p d f

$ns < np < nd < nf$

$E \rightarrow$

3^{er} número cuántico, m_l

orbitales de un subnivel

$m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$

Los orbitales de un mismo subnivel tienen igual energía

4^o número cuántico, m_s

$+\frac{1}{2}$

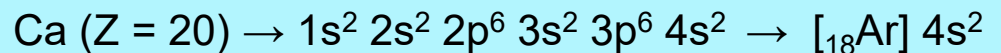
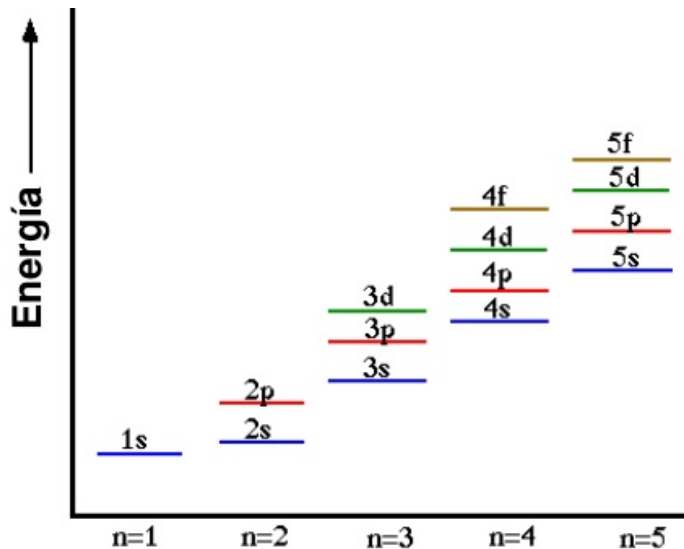
$-\frac{1}{2}$

Pio. de exclusión de Pauli: un átomo no puede tener dos e^- con los cuatro n^{os} cuánticos iguales

1.....	0 1s				0 ()	máximo	2 e^-
2.....	0 2s	1 2p			-1 0 +1 () () ()	máximo	6 e^-
3.....	0 3s	1 3p	2 3d		-2 -1 0 +1 +2 () () () () ()	máximo	10 e^-
4.....	0 4s	1 4p	2 4d	3 4f	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 () () () () () () ()	mx	14 e^-

Distribución de los e⁻ en los átomos

- *Configuración electrónica*: indica el n^o de e⁻ en cada nivel principal y subnivel.



- *Diagrama orbital*: indica la distribución de los e⁻ dentro de los orbitales. *Regla de Hund*: el orden de llenado en un subnivel es aquél en el que hay el máximo número de orbitales semillenos y los e⁻ de estos orbitales tienen spin paralelo.

Sustancia diamagnética: todos los e⁻ están apareados. Son repelidas por los campos magnéticos.

Sustancia paramagnética: tiene algún e⁻ sin aparear. Son atraídas por los campos magnéticos.

La **Tabla Periódica de Elementos** es sencillamente el ordenamiento de los elementos químicos según su número atómico, es decir, la cantidad de protones del núcleo de un átomo.

Las propiedades físicas y químicas de un elemento y sus compuestos se relacionan con la posición que ocupa ese elemento en la tabla, la que se divide básicamente en **grupos** y **períodos**.

Las propiedades físicas y químicas de un elemento y sus compuestos se relacionan con la posición que ocupa ese elemento en la tabla, la que se divide básicamente en **grupos** y **períodos**.

PERÍODO	GRUPO																18		
1	1	2											13	14	15	16	17	2	
1	1 H HIDRÓGENO																		2 He HELIO
2	3 Li LITIO	4 Be BERILIO											5 B BORO	6 C CARBONO	7 N NITRÓGENO	8 O OXÍGENO	9 F FLÚOR	10 Ne NEÓN	
3	11 Na SODIO	12 Mg MAGNESIO											13 Al ALUMINIO	14 Si SILICIO	15 P FÓSFORO	16 S AZUFRE	17 Cl CLORO	18 Ar ARGÓN	
4	19 K POTASIO	20 Ca CALCIO	21 Sc ESCANDIO	22 Ti TITANIO	23 V VANADIO	24 Cr CROMO	25 Mn MANGANESO	26 Fe HIERRO	27 Co COBALTO	28 Ni NIQUEL	29 Cu COBRE	30 Zn ZINC	31 Ga GALIO	32 Ge GERMANIO	33 As ARSÉNICO	34 Se SELENIO	35 Br BROMO	36 Kr CRÍPTÓN	
5	37 Rb RUBIDIO	38 Sr ESTRONCIO	39 Y ITRIO	40 Zr CIRCONIO	41 Nb NIÓBIO	42 Mo MOLIBDENO	43 Tc TECNOCIO	44 Ru RUTENIO	45 Rh RODIO	46 Pd PALADIO	47 Ag PLATA	48 Cd CADMIO	49 In INDIO	50 Sn ESTAÑO	51 Sb ANTIMONIO	52 Te TELURO	53 I YODO	54 Xe XENÓN	
6	55 Cs CESIO	56 Ba BARIO	57 La LANTANO	72 Hf HAFNIO	73 Ta TANTALO	74 W WOLFRAMIO	75 Re RENIUM	76 Os OSMIO	77 Ir IRIDIO	78 Pt PLATINO	79 Au ORO	80 Hg MERCURIO	81 Tl TALO	82 Pb PLOMO	83 Bi BISMUTO	84 Po POLONIO	85 At ASTATO	86 Rn RADÓN	
7	87 Fr FRANCIO	88 Ra RADIO	89 Ac ACTINIO	104 Rf RUFENIO	105 Db DUBNIO	106 Sg SUBORGIO	107 Bh BOHONIO	108 Hs HASSIO	109 Mt METELIO	110 Uun UNUNIO	111 Uuu UNUNIO	112 Uub UNUNIO		114 Uuq UNUNQUIO		116 Uuh UNUNHUIO		118 Uuo UNUNO	

NÚMERO ATÓMICO

26

SÍMBOLO

Fe

NOMBRE DEL ELEMENTO

HIERRO

LANTÁNIDOS

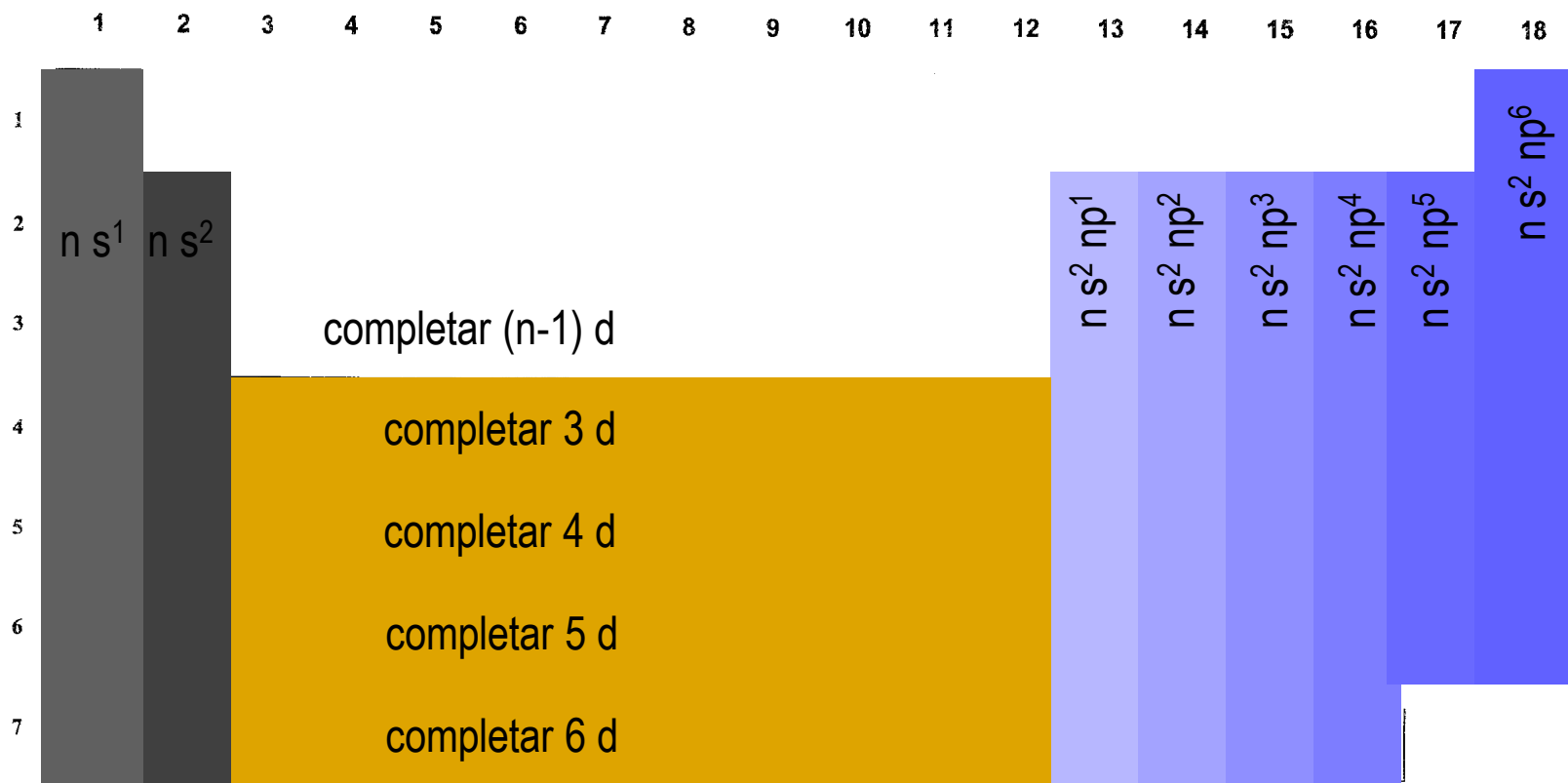
6	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
	CERIO	PRASEODIMIO	NEODIMIO	PROMECIO	SAMARIO	EUROPIO	GADOLINIO	TERRIO	DISPROSIO	HOLMIO	ERBIO	TULIO	HAFNIO	LUTECIO

ACTÍNIDOS

7	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	Np	Lr
	TORIO	PROTACTINIO	URANIO	NEPTUNIO	PLUTONIO	AMERICIO	CURIO	BERKELIO	CALIFORNIO	EINSTEINIO	FERMIO	MENDELIVIO	NOBELIO	LAURENCIO

NOTAS:

METALES
 METALOIDES
 NO METALES
 GASES NOBLES



* completar 4 f

** completar 5 f

Propiedades Periódicas

➤ *Radio atómico*: disminuye al desplazarse de izquierda a derecha a lo largo de un período y aumenta al bajar dentro de un grupo.

➤ *Potencial de ionización (Energía de ionización)*: es la energía necesaria para quitar un e⁻ de un átomo gaseoso en estado fundamental. Aumenta al desplazarse de izquierda a derecha a lo largo de un período y disminuye al bajar dentro de un grupo. Los sucesivos PI de un átomo van aumentando.



➤ *Afinidad electrónica*: es el cambio de energía cuando un átomo en estado gaseoso acepta un e⁻, cuanto más negativa sea, mayor será la facilidad del átomo para captar un e⁻. La tendencia general es que la AE aumenta (se hace más negativa) al desplazarse de izquierda a derecha a lo largo de un período. Los valores difieren poco dentro de un grupo, generalmente aumenta (se hace más negativa) al ascender dentro de un grupo.

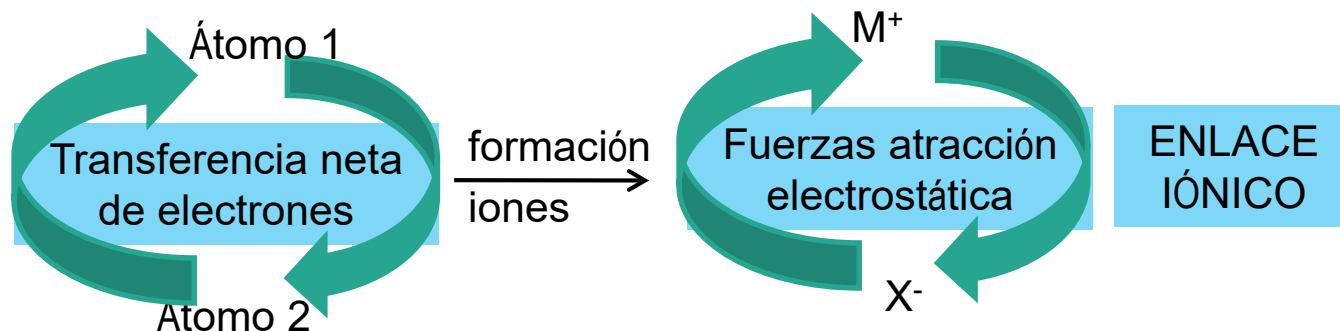


Enlace químico

Entre dos o más átomos existe un enlace químico cuando las fuerzas que actúan entre ellos dan lugar a la formación de un agregado lo suficientemente estable para ser considerado una especie independiente.

Enlace iónico

Se produce debido a la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, generalmente entre átomos muy electronegativos (tendencia a formar aniones, situados a la dcha en el SP) y átomos muy electropositivos (tendencia a formar cationes, situados a la izqda en el SP).



Etapas de la formación de un enlace iónico:

1. *Formación de los iones*

Catión → PI Anión → AE

2. *Unión iónica*

frecuentemente
combinaciones entre

Números de oxidación
para compuestos binarios
(combinación de 2 elementos)

Posibles compuestos iónicos

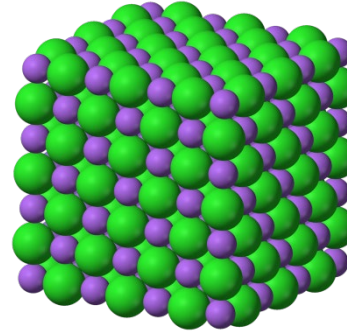
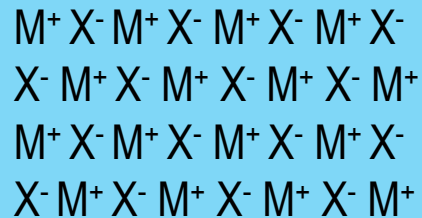
+1	+2
1	2

1	1	
	H	
	1,00794	
2	3	4
	Li	Be
	6,941	9,01218
3	11	12
	Na	Mg
	22,98977	24,305
4	19	20
	K	Ca
	39,0983	40,078
5	37	38
	Rb	Sr
	85,4678	87,62
6	55	56
	Cs	Ba
	132,9054	137,327
7	87	88
	Fr	Ra
	[223,020]	226,0254

Cloruro de sodio	NaCl
Bromuro de sodio	NaBr
Cloruro de potasio	KCl
Ioduro de potasio	KI
Sulfuro de calcio	CaS
Óxido de calcio	CaO
Óxido de magnesio	MgO
Cloruro de calcio	CaCl ₂
Ioduro de magnesio	MgI ₂
Óxido de sodio	Na ₂ O
Sulfuro de potasio	K ₂ S

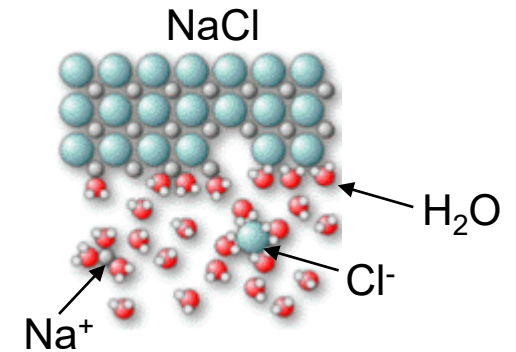
3	4	-3	-2	-1	8
		5	6	7	2
					He
					4,002602
	7	8	9	10	
	N	O	F	Ne	
	14,0067	15,9994	18,998403	20,1797	
	15	16	17	18	
	P	S	Cl	Ar	
	30,97376	32,066	35,4527	39,948	
	33	34	35	36	
	As	Se	Br	Kr	
	74,9216	78,96	79,904	83,8	
	51	52	53	54	
	Sb	Te	I	Xe	
	121,76	127,6	126,90447	131,29	
	83	84	85	86	
	Bi	Po	At	Rn	
	208,9804	[208.9821]	[209.9871]	[222.0181]	

SÓLIDOS IÓNICOS



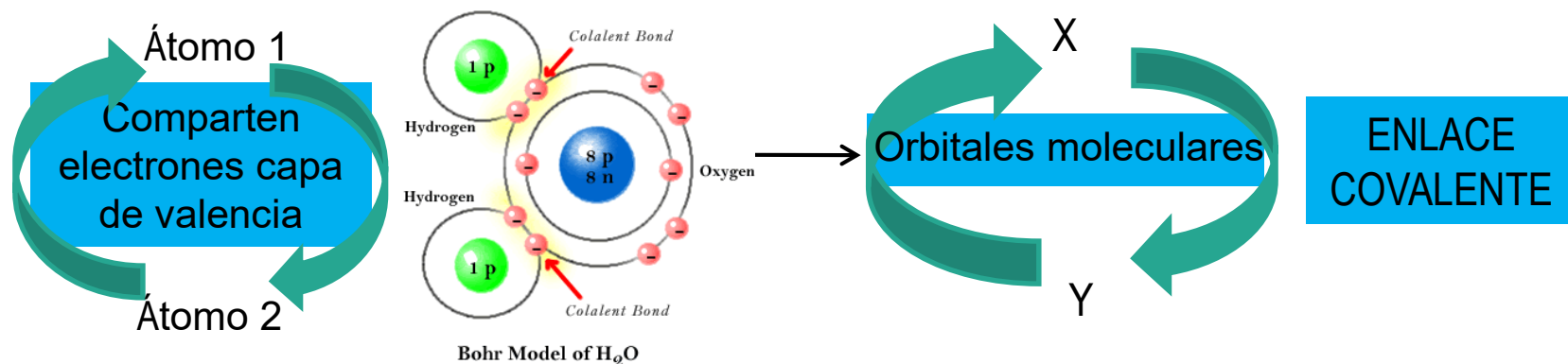
Propiedades de los sólidos iónicos

- Sólidos cristalinos
- Puntos de fusión y ebullición elevados
- En general son solubles en agua y en disolventes polares
- En estado sólido no son conductores de la electricidad, fundidos o disueltos sí

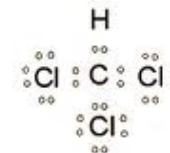


Enlace covalente

Se forma entre átomos que comparten e^-



Modelo de Lewis: los átomos adquieren estabilidad compartiendo e^- con otros átomos, formando enlaces mediante pares de e^- y adquiriendo estructuras electrónicas como las de los gases nobles (regla del octeto).



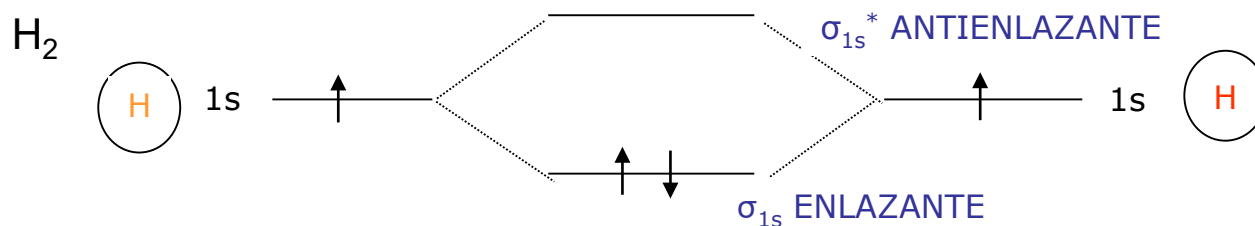
Mecánica cuántica:

- **Teoría del Enlace de Valencia:** el enlace consiste en un par de e^- de spin opuesto que ocupan un orbital atómico. Se utiliza sobre todo para predecir la geometría de las moléculas y se emplea principalmente para moléculas en estados energéticos bajos.
- **Teoría de Orbitales Moleculares:** supone que los e^- de valencia en la molécula pertenecen al conjunto de la molécula y se colocan en OM que abarcan a la molécula completa. Permite predecir las propiedades magnéticas de las moléculas y cuando se requiere una idea más cuantitativa del enlace.

Bases de la Teoría de OM:

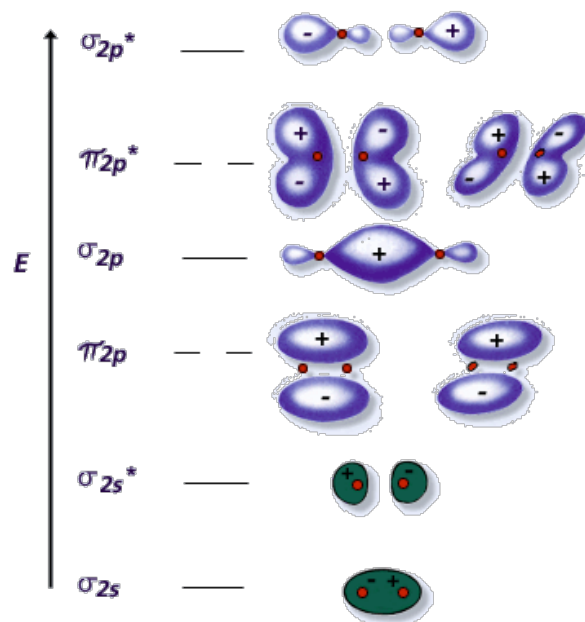
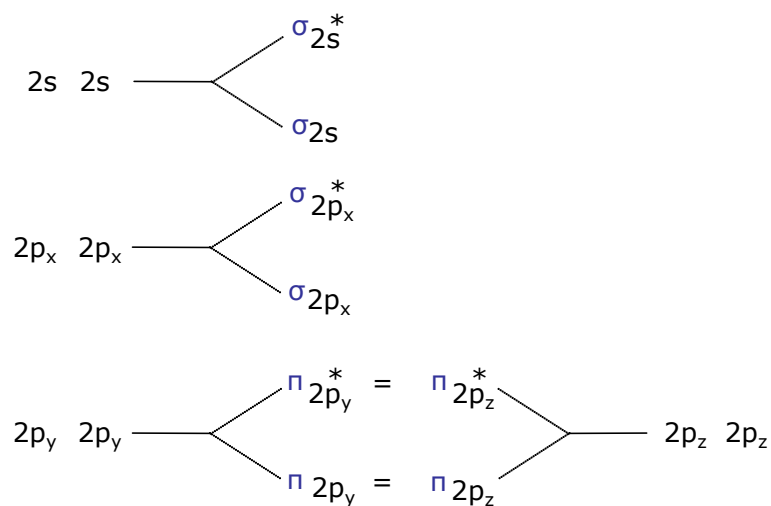
1. Los OA de los átomos se combinan para formar OM característicos de la molécula. El nº de OM que se forma es igual al nº de OA que se combina.
2. Los OM se ordenan por energías crecientes
3. Los e^- de valencia en una molécula se distribuyen en los OM teniendo en cuenta que:
 - En cada OM se pueden colocar dos e^- como máximo
 - Los e^- empiezan a colocarse en el OM con energía menor y no se completan los OM con energía alta hasta que los inferiores no están llenos
 - Se cumple la regla de Hund

➤ Elementos del primer período



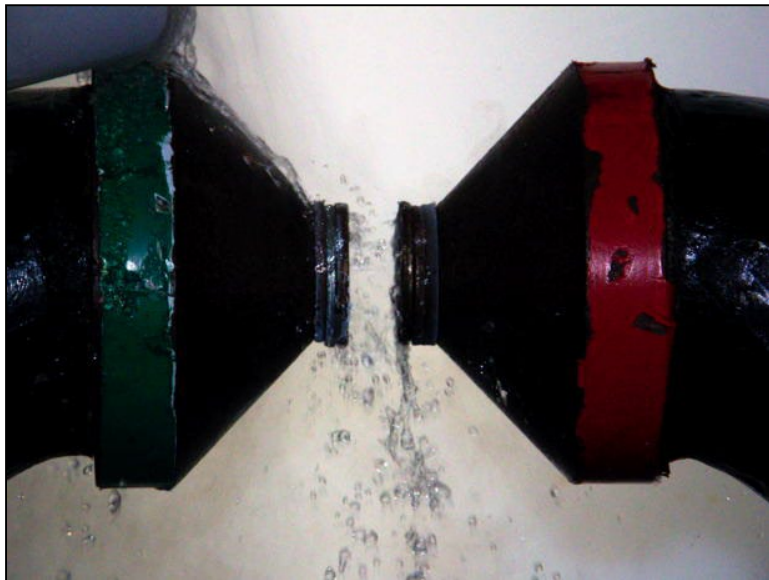
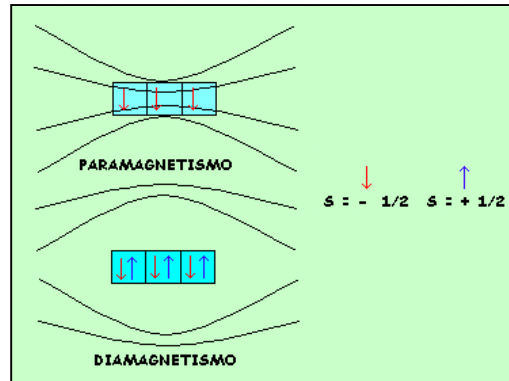
$$\text{Orden de enlace (OE)} = \frac{E - NE}{2} = \frac{2 - 0}{2} = 1 \quad \longrightarrow \quad H - H$$

➤ Elementos del segundo período



E

$$\sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \pi_{2py} = \pi_{2pz} < \sigma_{2px} < \pi_{2py}^* = \pi_{2pz}^* < \sigma_{2px}^*$$



N_2 líquido diamagnético



O_2 líquido paramagnético

Propiedades de los compuestos covalentes

- Moléculas simples

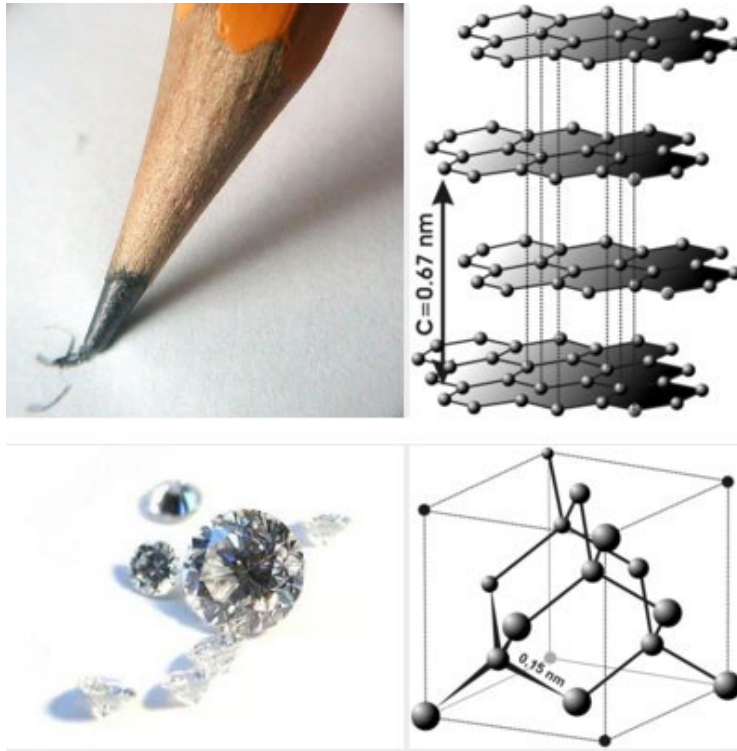
Metano (CH_4)



- Fundamentalmente líquidos y gases
- Puntos de fusión y ebullición bajos
- Generalmente insolubles en agua
- En estado puro no conducen la electricidad, aunque algunas disoluciones son conductoras

- Redes covalentes

Grafito, diamante (C)



- Sólidos rígidos
- Puntos de fusión y ebullición elevados
- Insolubles y malos conductores del calor y la electricidad

Posibles compuestos covalentes

frecuentemente
combinaciones entre

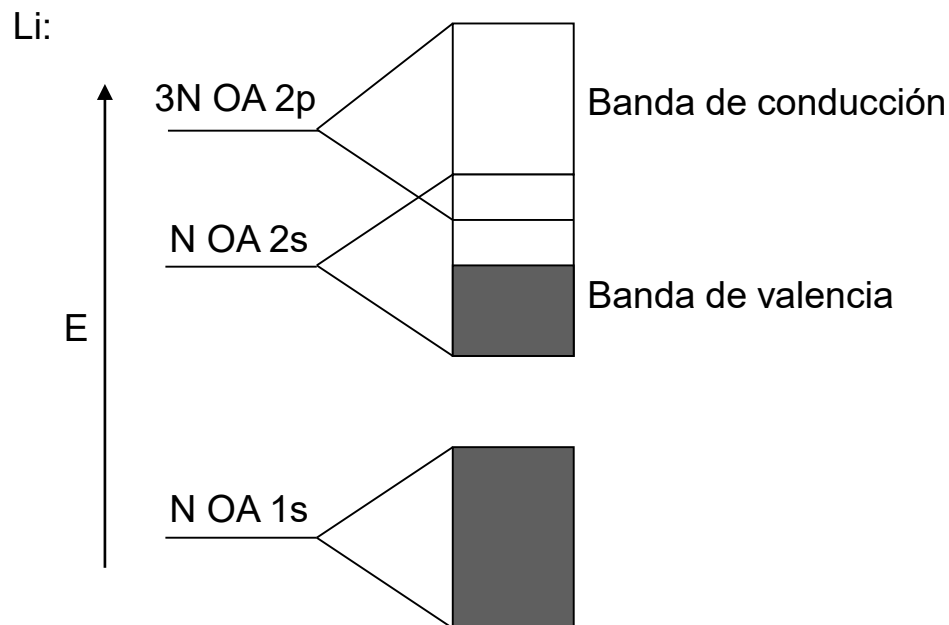
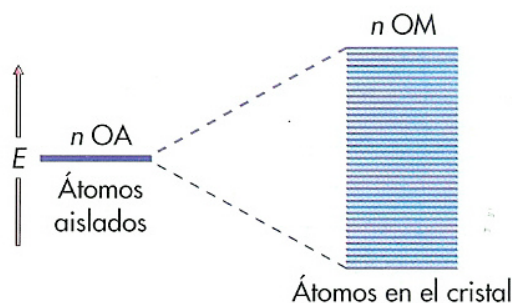
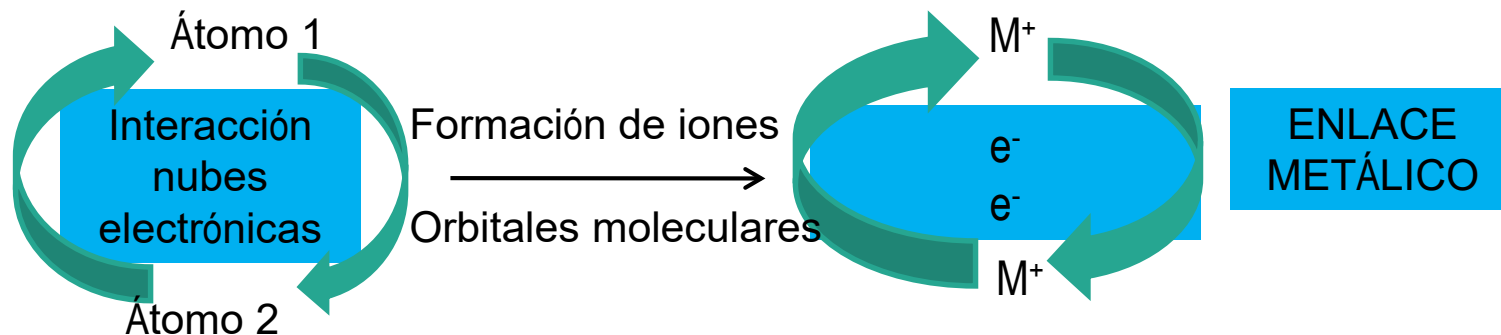
1 H 1,00794																	2 He 4,002602				
3 Li 6,941	4 Be 9,01218															5 B 10,811	6 C 12,0107	7 N 14,0067	8 O 15,9994	9 F 18,998403	10 Ne 20,1797
11 Na 22,98977	12 Mg 24,305															13 Al 26,98154	14 Si 28,0855	15 P 30,97376	16 S 32,066	17 Cl 35,4527	18 Ar 39,948
19 K 39,0983	20 Ca 40,078	21 Sc 44,9559	22 Ti 47,867	23 V 50,9415	24 Cr 51,996	25 Mn 54,93805	26 Fe 55,845	27 Co 58,9332	28 Ni 58,6934	29 Cu 63,546	30 Zn 65,39	31 Ga 69,723	32 Ge 72,61	33 As 74,9216	34 Se 78,96	35 Br 79,904	36 Kr 83,8				
37 Rb 85,4678	38 Sr 87,62	39 Y 88,9059	40 Zr 91,224	41 Nb 92,9064	42 Mo 95,94	43 Tc [98,9063]	44 Ru 101,07	45 Rh 102,9055	46 Pd 106,42	47 Ag 107,8682	48 Cd 112,411	49 In 114,818	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,6	53 I 126,90447	54 Xe 131,29				
55 Cs 132,9054	56 Ba 137,327	71 *Lu 174,967	72 Hf 178,49	73 Ta 180,9479	74 W 183,84	75 Re 186,207	76 Os 190,23	77 Ir 192,217	78 Pt 195,078	79 Au 196,96655	80 Hg 200,59	81 Tl 204,3833	82 Pb 207,2	83 Bi 208,9804	84 Po [208,982]	85 At [209,987]	86 Rn [222,018]				
87 Fr [223,020]	88 Ra 226,0254	103 **Lr [262,110]	104 Rf [261,109]	105 Db [262,114]	106 Sg [263,119]	107 Bh [264,12]	108 Hs [265,131]	109 Mt [268]	110 Ds [269]	111 Rg [272]	112 Uub [277]	113 Uut [284]	114 Uuq [288]	115 Uup [288]	116 Uuh [292]						

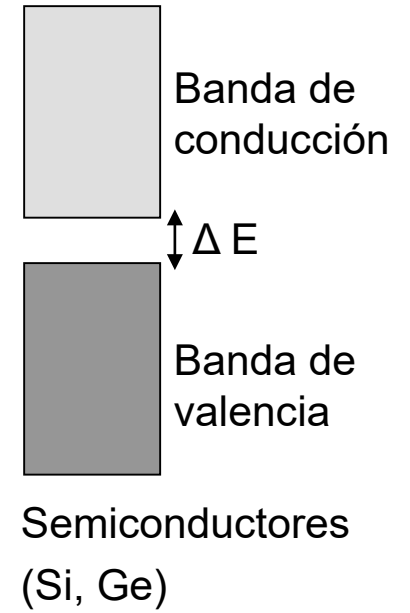
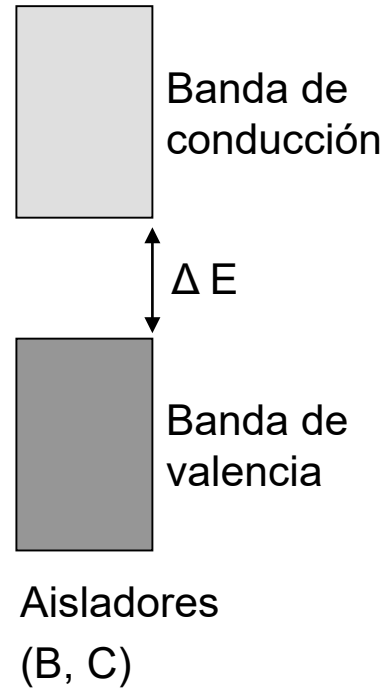
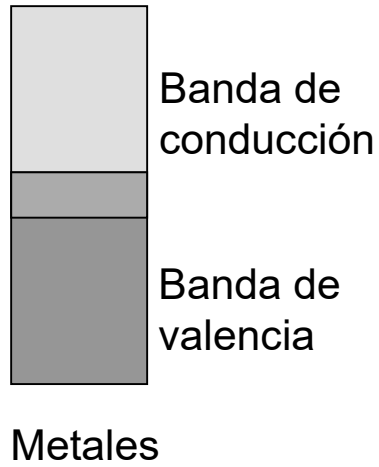
H₂
N₂
O₂
F₂
Cl₂
Br₂
I₂
HF
HCl
HBr
NO
SO
SiC

*	57 La 138,9055	58 Ce 140,116	59 Pr 140,9077	60 Nd 144,24	61 Pm [144,913]	62 Sm 150,36	63 Eu 151,964	64 Gd 157,25	65 Tb 158,925	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9303	68 Er 167,26	69 Tm 168,9342	70 Yb 173,04
**	89 Ac [227,028]	90 Th 232,0381	91 Pa 231,0359	92 U 238,0289	93 Np [237,048]	94 Pu [244,064]	95 Am [243,061]	96 Cm [247,070]	97 Bk [247,070]	98 Cf [251,080]	99 Es [252,083]	100 Fm [257,095]	101 Md [258,098]	102 No [259,101]

Enlace metálico

La teoría de OM aplicada al enlace metálico considera al bloque completo del metal como una única molécula, en la que todos los OA del mismo tipo de los átomos del metal interaccionan para formar una banda de OM deslocalizados que abarcan todo el metal.

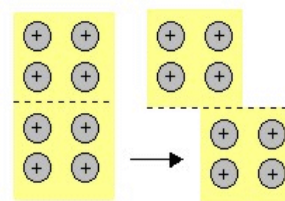
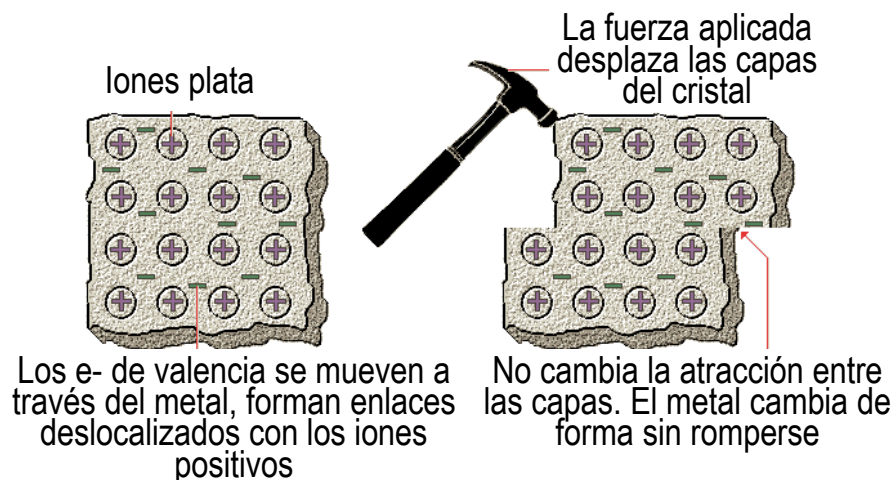
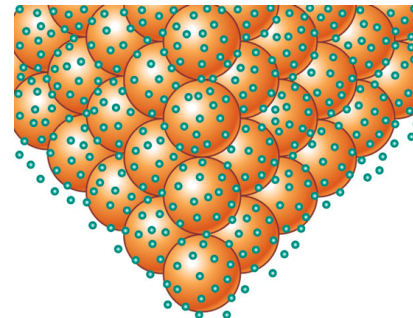
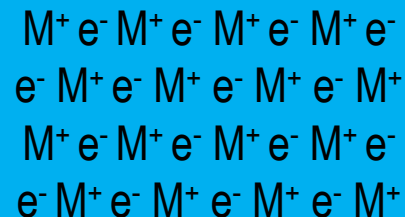




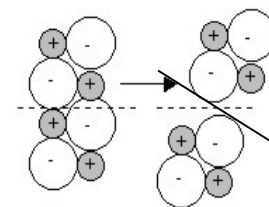
Propiedades de los metales

- Sólidos, excepto el Hg
- Alta densidad
- Altos puntos de fusión
- Dúctiles y maleables
- Buenos conductores de la electricidad
- Buenos conductores del calor
- Opacos
- Insolubles en agua y en los disolventes comunes

SÓLIDOS METÁLICOS



Metal



Sólido Iónico

Fuerzas intermoleculares

Son las fuerzas que actúan entre las partículas individuales de una sustancia. Son bastante débiles comparadas con las intramoleculares. Permiten la existencia de las fases condensadas y están directamente relacionadas con los puntos de fusión y ebullición de las sustancias.

